

波浪能装置垂荡响应与 PTO 阻尼优化的动力学建模

摘要

针对波浪能装置中浮子与振子的垂荡响应及 PTO 阻尼优化问题,本文以静水平衡位置为基准,综合考虑附加质量、兴波阻尼、静水恢复力及 PTO 弹簧阻尼作用,建立二自由度耦合动力学模型。针对问题一,将二阶运动方程化为四维一阶状态方程,采用 DOP853 自适应方法对常量阻尼和幂律阻尼两种工况的前 40 个波浪周期进行时域积分,并以 0.2 s 为间隔输出位移与速度。数值收敛、能量闭合和物理适用范围检验均通过,两工况状态量的收敛误差均低于 10^{-7} 。

针对问题二,以周期稳态平均输出功率为统一目标,分别建立常量阻尼的复频域解析优化模型和幂律阻尼的周期射击优化模型。通过全域扫描、参数脊线追踪、多起点精修和边界优化,得到常量阻尼最优系数为 37193.8126 N s/m,幂律阻尼最优参数为 $a = 100000$ 、 $p = 0.415718380$,对应平均功率分别为 229.333940 W 和 229.994333 W。幂律阻尼的最优比例系数取到允许上界,平均功率较常量阻尼提高 0.287961%。零初猜射击、冷启动长时积分和周期能量积分的独立复核结果一致。

关键字: 波浪能 耦合动力学 PTO 阻尼 周期射击 参数优化

一、问题重述

1.1 问题背景

波浪能装置通过浮子与内部振子的相对运动驱动能量输出系统（power take-off, PTO）中的阻尼器做功，将波浪的机械能转化为可利用能量。浮子在微幅周期波中运动时，除受波浪激励外，还会受到附加惯性力、兴波阻尼力和静水恢复力。因此，准确描述浮子、振子与 PTO 之间的耦合关系，是后续优化输出功率的基础。

1.2 问题一的要求

问题一只考虑浮子和振子的竖直垂荡运动。已知波浪激励力为 $f \cos(\omega t)$ ，角频率取 $\omega = 1.4005 \text{ s}^{-1}$ ，角度均采用弧度制。需要分别对常量阻尼系数 10000 N s/m 和阻尼系数随相对速度绝对值的 0.5 次幂变化两种工况建模，计算前 40 个波浪周期内的位移和速度，并给出 10、20、40、60 和 100 s 时的指定结果。

1.3 问题二的要求

问题二沿用垂荡运动模型，改用 $\omega = 2.2143 \text{ s}^{-1}$ 的水动力参数。需分别在常量阻尼系数 $c \in [0, 100000]$ 以及幂律阻尼参数 $a \in [0, 100000]$ 、 $p \in [0, 1]$ 的约束下，确定使 PTO 平均输出功率最大的阻尼参数与最大功率。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一属于外周期激励下的二自由度耗散振动问题。模型的关键有三点：一是将附加质量并入浮子的有效惯性；二是根据水线面几何确定静水恢复刚度；三是保证弹簧力与 PTO 阻尼力作为内力，在浮子和振子方程中符号相反。常量阻尼工况为线性系统，幂律阻尼工况为非线性系统，两者可在统一状态方程下进行求解和对比。

2.2 问题二的分析

问题二的核心是在同一周期稳态口径下极大化 PTO 平均耗散功率。常量阻尼对应线性定常系统，可利用复频域稳态解将优化化为一维问题；幂律阻尼则使系统呈现速度相关非线性，需直接求解周期轨道并在二维约束域内搜索。为避免初始自由振动影响目标值，本文不使用从零初态起算的全程平均，而使用单个稳定周期的平均功率。

三、模型假设

1. 浮子和振子只沿竖直方向作垂荡运动，忽略其他方向的平动和转动。
2. 海水无黏、无旋，附加质量和兴波阻尼采用题目给定的线性系数。
3. 位移相对静水平衡位置定义，因此重力、静浮力和弹簧的静态预压缩量在增量方程中相互抵消。
4. 浮子运动过程中水线始终位于圆柱壳体段，水线面积可取 $A_w = \pi R^2$ 。
5. 忽略中轴、底座、隔层和 PTO 自身的质量，忽略题目未给出的其他摩擦。

四、符号说明

表 1 主要符号

符号	含义	单位
x_f, x_o	浮子、振子相对静水平衡位置的垂荡位移	m
v_f, v_o	浮子、振子的垂荡速度	m/s
r, v_r	振子相对浮子的位移和速度	m, m/s
m_f, m_o, m_a	浮子质量、振子质量和附加质量	kg
b, k, k_h	兴波阻尼系数、弹簧刚度和静水恢复刚度	N s/m, N/m
$D(v_r)$	PTO 阻尼力函数	N
f, ω	波浪激励力幅值和角频率	N, s ⁻¹
c	常量阻尼系数	N s/m
a, p	幂律阻尼的比例系数和幂指数	随 p 变化，无量纲
$\bar{P}$	周期稳态平均 PTO 输出功率	W

五、问题一模型的建立与求解

5.1 坐标选取与参数确定

以浮子和振子的静水平衡位置为坐标原点，规定竖直向上为正方向。记

$$r = x_o - x_f, \quad v_r = v_o - v_f. \quad (1)$$

附件给出 $m_f = 4866$ kg、 $m_o = 2433$ kg 和 $m_a = 1335.535$ kg，故浮子的垂荡有效质量为

$$M_f = m_f + m_a = 6201.535 \text{ kg}. \quad (2)$$

根据浮子与振子的总质量反算排水体积，所得静态吃水为 2.000010 m，水线位于圆柱段的 0–3 m 范围内。因此水线面积为 πR^2 ，静水恢复刚度为

$$k_h = \rho g \pi R^2 = 31557.298205 \text{ N/m}. \quad (3)$$

题目给定 $b = 656.3616 \text{ N s/m}$ 、 $f = 6250 \text{ N}$ 、 $k = 80000 \text{ N/m}$ ，由 $\omega = 1.4005 \text{ s}^{-1}$ 得波浪周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 4.486387224 \text{ s}. \quad (4)$$

5.2 浮子-振子耦合动力学方程

波浪激励力只直接作用于浮子。弹簧力和 PTO 阻尼力是浮子与振子之间的内力，在两个物体的动力学方程中大小相等、方向相反。由牛顿第二定律得

$$M_f \ddot{x}_f = f \cos(\omega t) - b\dot{x}_f - k_h x_f + k(x_o - x_f) + D(\dot{x}_o - \dot{x}_f), \quad (5)$$

$$m_o \ddot{x}_o = -k(x_o - x_f) - D(\dot{x}_o - \dot{x}_f). \quad (6)$$

初始时刻两者均静止于静水平衡位置，因而

$$x_f(0) = x_o(0) = \dot{x}_f(0) = \dot{x}_o(0) = 0. \quad (7)$$

5.3 阻尼规律与物理约束

两种工况的 PTO 阻尼力分别写为

$$D_1(v_r) = 10000v_r, \quad (8)$$

$$D_2(v_r) = 10000|v_r|^{0.5}v_r. \quad (9)$$

两种情况均满足 $D(v_r)v_r \geq 0$ ，即阻尼器的瞬时耗散功率非负，不会向机械系统注入能量。

5.4 一阶状态方程与数值方法

取状态向量 $\mathbf{y} = [x_f, v_f, x_o, v_o]^T$ ，将式 (5)-(6) 改写为

$$\begin{cases} \dot{x}_f = v_f, \\ \dot{v}_f = \frac{f \cos(\omega t) - bv_f - k_h x_f + kr + D(v_r)}{M_f}, \\ \dot{x}_o = v_o, \\ \dot{v}_o = \frac{-kr - D(v_r)}{m_o}. \end{cases} \quad (10)$$

本文采用 DOP853 高阶自适应 Runge-Kutta 方法积分式 (10)，相对容差取 10^{-10} ，绝对容差取 10^{-12} ，最大内部步长取 0.02 s 。计算时间覆盖 $40T = 179.455489 \text{ s}$ ，并在 $0-179.4 \text{ s}$

上按 0.2 s 间隔输出，共得 898 个时刻。题目指定的五个时刻均位于输出网格上，可直接取值，无需额外插值。

5.5 求解结果与响应特征

两种阻尼规律下的位移响应如图 1 所示。在初始阶段，系统的自由振动与波浪强迫振动叠加，形成明显的振幅包络；随着兴波阻尼和 PTO 阻尼不断耗散机械能，自由振动分量逐渐衰减，系统趋于以入射波浪频率为主的周期响应。

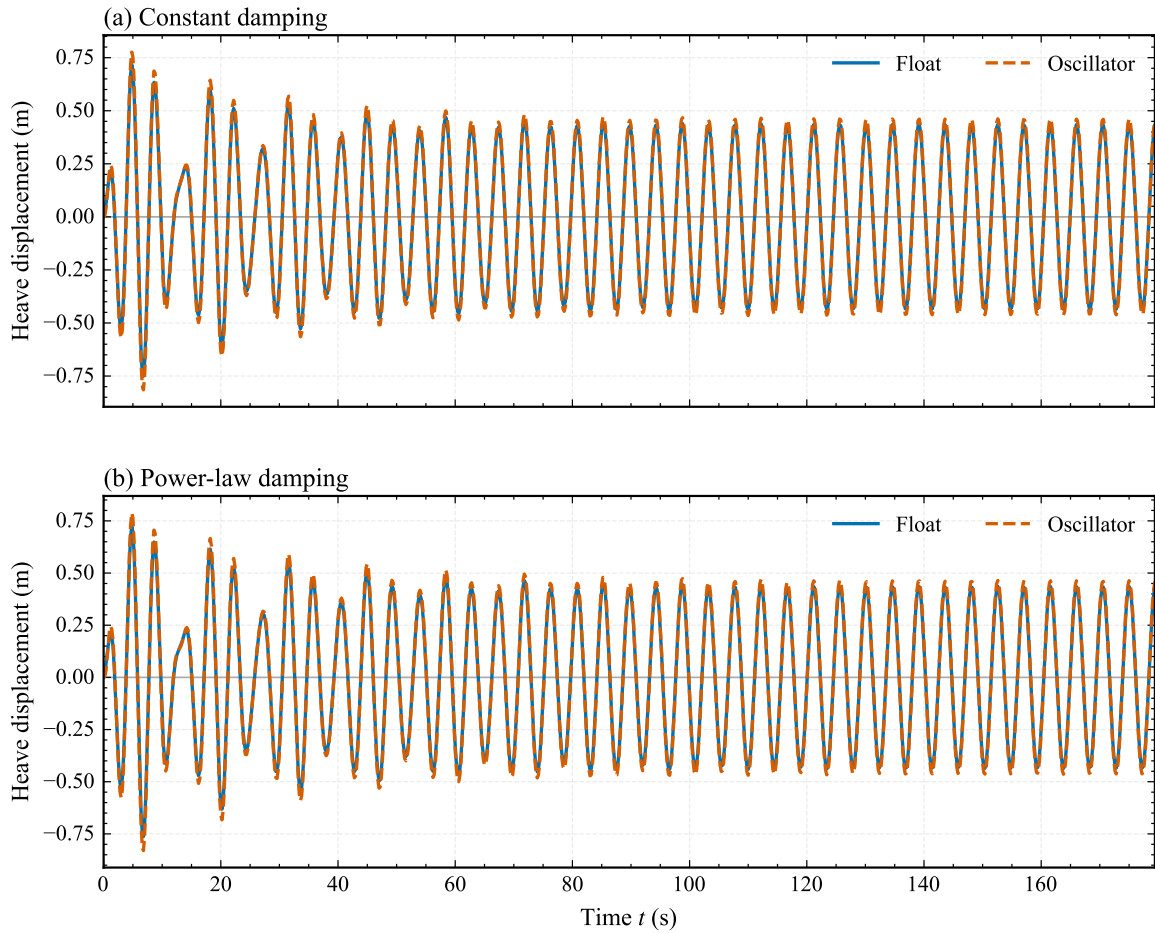


图 1 两种阻尼规律下浮子与振子的垂荡位移响应

速度响应见图 2。振子与浮子的运动趋势总体一致，但始终存在小幅的振幅差与相位差，由此产生 PTO 阻尼器做功所需的相对速度。

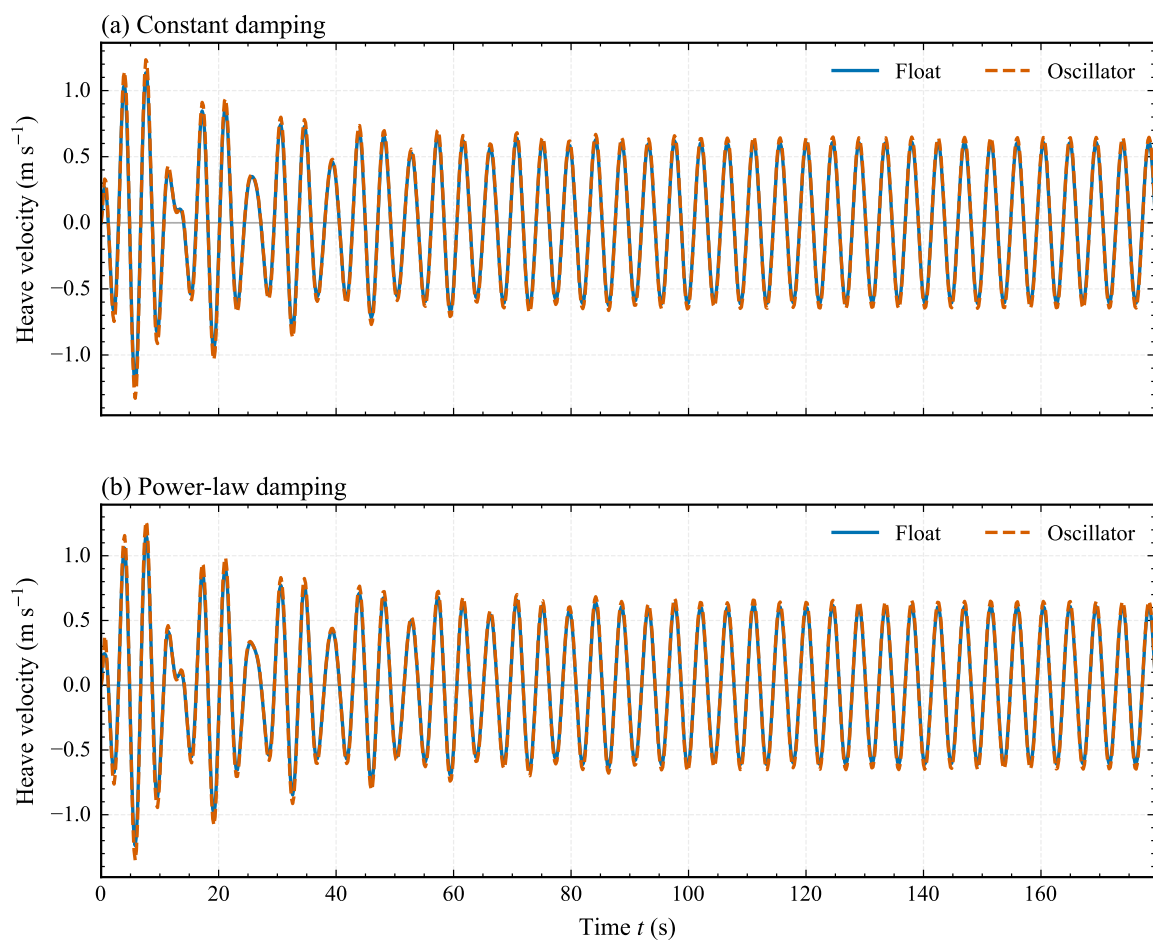


图 2 两种阻尼规律下浮子与振子的垂荡速度响应

常量阻尼工况在题目指定时刻的计算结果如表 2 所示，幂律阻尼的相应结果如表 3 所示。

表 2 常量阻尼工况的指定时刻响应

时间/s	浮子位移/m	浮子速度/(m/s)	振子位移/m	振子速度/(m/s)
10	-0.190711	-0.641009	-0.211679	-0.693953
20	-0.590684	-0.240951	-0.634248	-0.272776
40	0.285374	0.312971	0.296499	0.332912
60	-0.314506	-0.479455	-0.331436	-0.515728
100	-0.083615	-0.604211	-0.084068	-0.643002

表 3 幂律阻尼工况的指定时刻响应

时间/s	浮子位移/m	浮子速度/(m/s)	振子位移/m	振子速度/(m/s)
10	-0.205877	-0.652821	-0.234572	-0.699937
20	-0.611108	-0.254784	-0.661061	-0.277021
40	0.268768	0.295302	0.280157	0.312523
60	-0.327164	-0.491518	-0.349606	-0.525587
100	-0.088408	-0.609831	-0.093493	-0.650076

图 3 展示了第 38–40 周期的相对运动。在当前相对速度范围内，幂律阻尼的等效阻尼系数小于常量阻尼系数，因而其耗散作用相对较弱，相对位移和相对速度均略大。第 40 周期内，常量阻尼下浮子和振子的位移半峰峰值分别为 0.435354 m 和 0.462033 m；幂律阻尼下分别为 0.435983 m 和 0.463784 m。

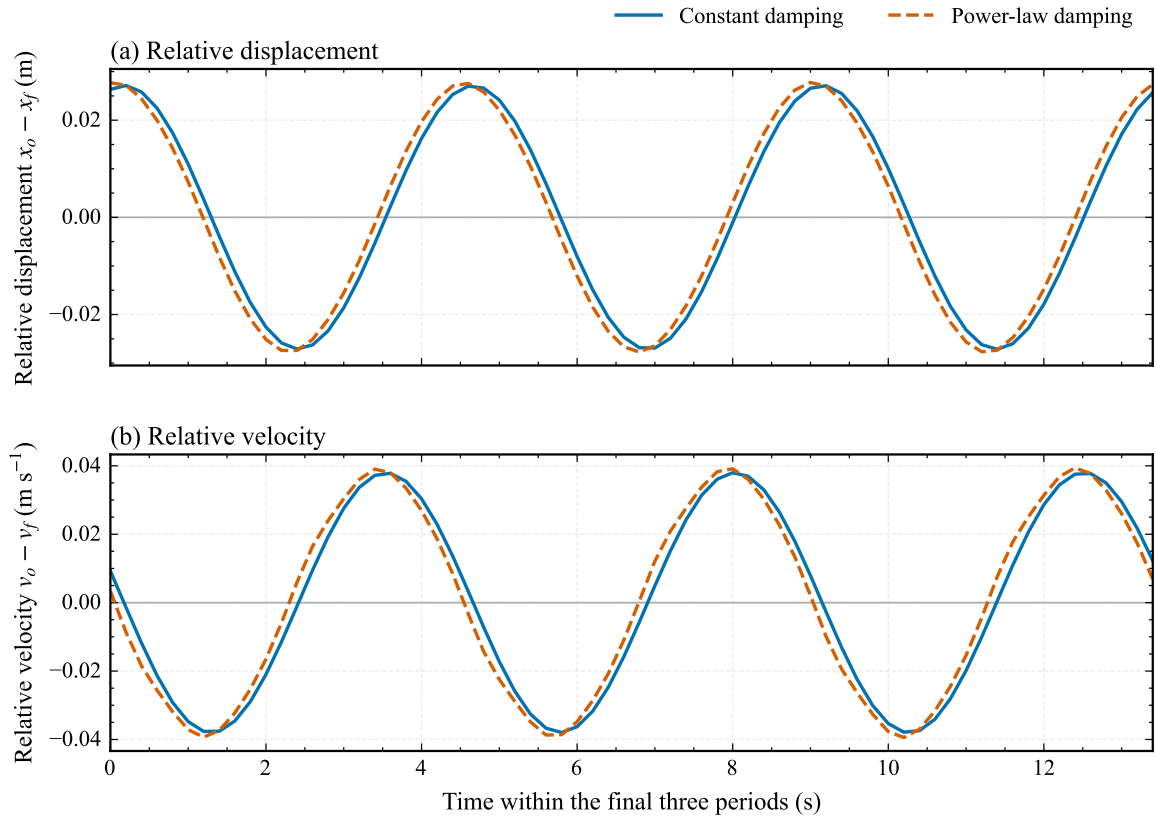


图 3 第 38–40 周期内两种阻尼规律的相对运动对比

5.6 模型检验

为检验数值结果的可靠性，本文从数值收敛、能量闭合和物理适用范围三个方面进行验证。

1. 数值收敛性：将最大内部步长由 0.02 s 缩小至 0.01 s，并进一步收紧积分容差。常量阻尼和幂律阻尼工况四个状态量的最大差分别为 1.439×10^{-13} 和 2.422×10^{-8} ，

均低于 10^{-7} 。

2. 能量闭合：根据波浪输入功、机械能变化、兴波耗散和 PTO 耗散构建能量平衡式。两工况的最大相对能量残差分别为 6.841×10^{-15} 和 2.320×10^{-13} ，说明方程符号和数值积分保持了能量一致性。
3. 物理范围：计算过程中圆柱段吃水始终处于 1.276–2.763 m，未超出圆柱段；弹簧长度始终为正。因此线性静水恢复力与结构几何假设在所得响应范围内自洽。

此外，常量阻尼时域解与复频域解析稳态解的最大相对误差为 2.952×10^{-14} ，进一步从独立求解路径验证了线性工况的正确性。

5.7 问题一小结

本文建立的二自由度垂荡耦合模型同时包含浮子有效惯性、兴波阻尼、静水恢复力以及浮子–振子之间的弹簧和 PTO 阻尼耦合。计算得到两种阻尼规律下前 40 个波浪周期的位移和速度序列，并完成了题目指定时刻的结果输出。幂律阻尼工况在当前速度范围内的相对运动略大，这一结论为问题二中以平均输出功率为目标的阻尼参数优化提供了基础。

六、 问题二 PTO 阻尼参数优化

6.1 优化目标与稳态口径

问题二采用附件 3 的情形 2，其水动力参数为

$$\omega = 2.2143 \text{ s}^{-1}, \quad m_a = 1165.992 \text{ kg}, \quad b = 167.8395 \text{ N s/m}, \quad f = 4890 \text{ N}. \quad (11)$$

此时浮子有效质量为 $M_f = 6031.992 \text{ kg}$ ，波浪周期为 $T = 2.837549251 \text{ s}$ 。其余结构参数与动力学方程沿用问题一。

由于本问评价装置在周期波浪下的持续输出能力，本文将目标定义为系统进入周期稳态后一个完整波浪周期内的平均 PTO 输出功率。若 $\mathbf{y}_s(t+T) = \mathbf{y}_s(t)$ ，则

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_{t_s}^{t_s+T} P_{\text{PTO}}(t) dt. \quad (12)$$

该口径排除了初始自由振动对优化结果的影响，使不同阻尼参数的目标值可直接比较。

6.2 常量阻尼的复频域优化

当 PTO 阻尼系数为常量 c 时，系统为线性定常系统。定义

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 6031.992 & 0 \\ 0 & 2433 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}(c) = \begin{bmatrix} 167.8395 + c & -c \\ -c & c \end{bmatrix}, \quad (13)$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 31557.298205 + 80000 & -80000 \\ -80000 & 80000 \end{bmatrix}. \quad (14)$$

设周期稳态位移为 $\mathbf{x}(t) = \Re\{\mathbf{X}e^{i\omega t}\}$ ，则复振幅满足

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M} + i\omega \mathbf{C}(c)) \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 4890 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (15)$$

因此常量阻尼的目标函数为

$$\bar{P}(c) = \frac{1}{2} c \omega^2 |[-1, 1] \mathbf{X}(c)|^2, \quad 0 \leq c \leq 100000. \quad (16)$$

首先对完整可行区间进行 10001 点扫描，确认目标函数只有一个内部峰值；再采用有界一维优化精修。全区间扫描、数值优化与秩一阻尼更新导出的解析最优条件相互一致，最终得到

$$\boxed{c^* = 37193.8126 \text{ N s/m}}, \quad \boxed{\bar{P}_{\max} = 229.333940 \text{ W}}. \quad (17)$$

6.3 幂律阻尼的周期射击优化

对幂律阻尼，记比例系数为 a 、幂指数为 p ，则阻尼力与瞬时功率为

$$D(v_r) = a|v_r|^p v_r, \quad P_{\text{PTO}} = a|v_r|^{p+2} \geq 0, \quad (18)$$

其中 $0 \leq a \leq 100000$ 、 $0 \leq p \leq 1$ 。比例系数 a 的量纲随 p 变化，因此不将其统一标注为常量阻尼系数的单位。

为直接定位稳定周期轨道，定义状态经过一个周期后的映射 Φ_T ，并求解射击条件

$$\Phi_T(\mathbf{y}_0; a, p) - \mathbf{y}_0 = \mathbf{0}. \quad (19)$$

得到周期初态后，将式 (18) 中的瞬时功率作为附加状态积分，便可计算目标函数

$$\bar{P}(a, p) = \frac{1}{T} \int_0^T a|v_r(t; a, p)|^{p+2} dt. \quad (20)$$

优化采用“全域粗网格-脊线追踪-多起点内部精修-边界精修-最终严格复核”的分层路线。21 × 11 粗网格表明，高功率区域形成从低指数、低系数向高指数、高系数延伸的参数补偿脊线，如图 4 所示。橙色虚线为在各固定指数下优化比例系数得到的高功率脊线，星标为最终解。

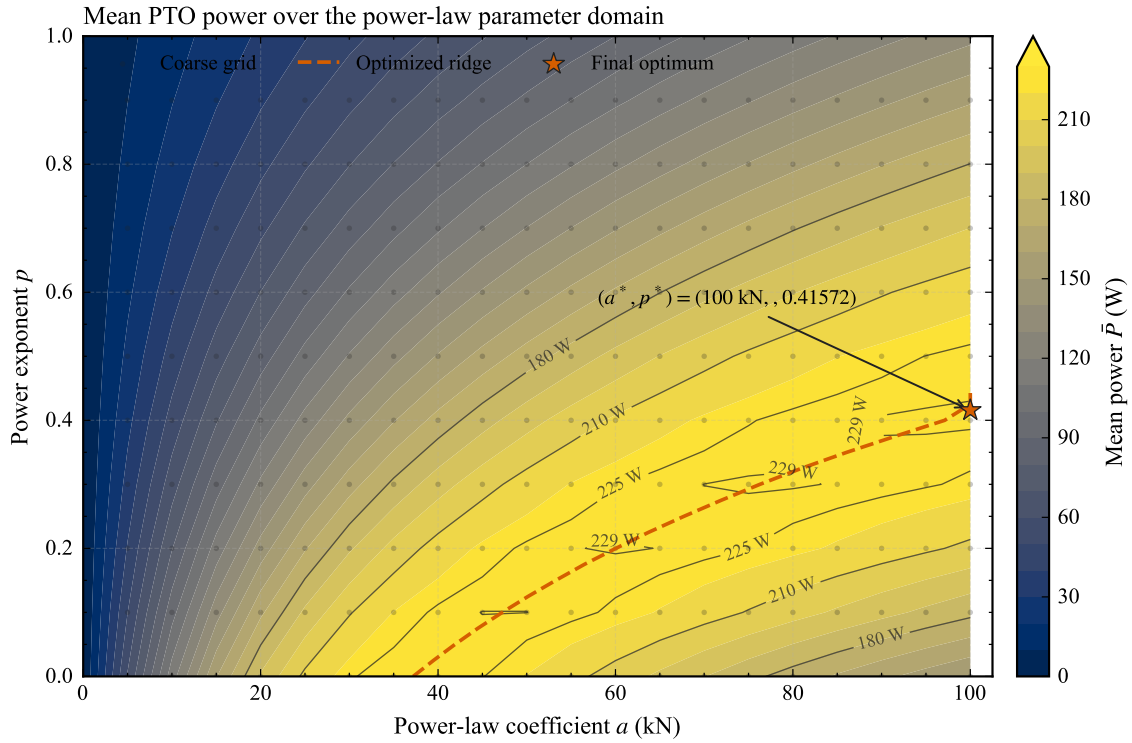


图 4 幂律阻尼参数域内的周期稳态平均功率与高功率脊线

脊线随 p 增大持续向 a 的上边界移动，多个内部初值也均指向同一边界。因此固定真实边界 $a = 100000$ ，对 $p \in [0, 1]$ 作 501 点扫描并严格精修，最终得到

$$\boxed{a^* = 100000}, \quad \boxed{p^* = 0.415718380}, \quad \boxed{\bar{P}_{\max} = 229.994333 \text{ W}}. \quad (21)$$

最优比例系数取到允许上界，而幂指数位于区间内部。在最优指数两侧作微小扰动，功率均下降；固定最优指数并将 a 从上边界向可行域内移动，功率同样下降，说明 $a = 100000$ 为活跃约束。

两类阻尼的周期稳态平均功率优化曲线如图 5 所示。常量阻尼在完整区间内只有一个内部最大值；幂律阻尼在 $a = 100000$ 时，指数方向也只有一个内部峰值。

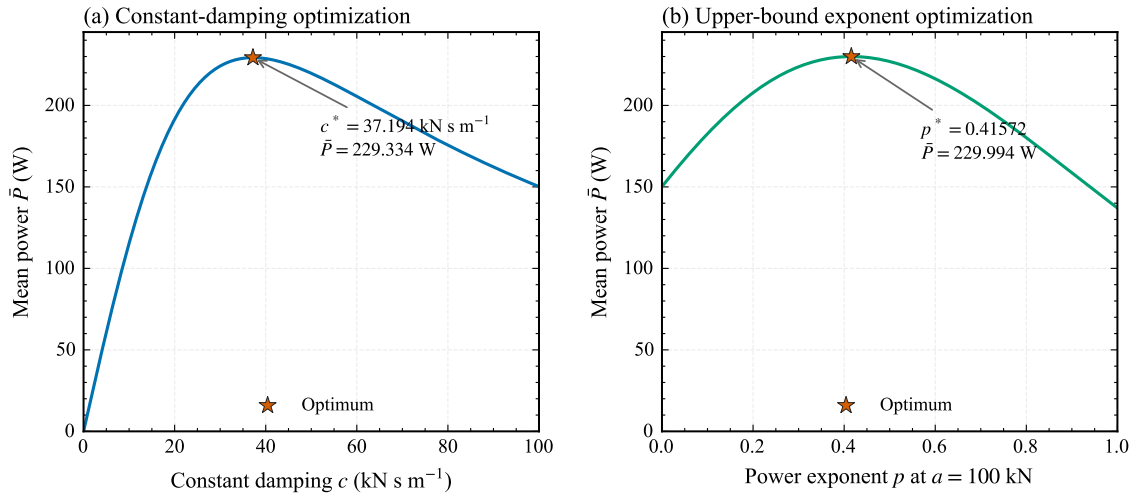


图 5 两类 PTO 阻尼的周期稳态平均功率优化曲线

6.4 最优结果比较

两种阻尼规律的最优参数和最大平均功率汇总于表 4。

表 4 问题二的最优阻尼参数与最大平均功率

阻尼形式	最优参数	最大平均功率/W
常量阻尼	$c^* = 37193.8126 \text{ N s/m}$	229.333940
幂律阻尼	$a^* = 100000, p^* = 0.415718380$	229.994333

幂律阻尼的最大平均功率比常量阻尼提高

$$229.994333 - 229.333940 = 0.660393 \text{ W}, \quad (22)$$

相对增幅为 0.287961%。两种最优阻尼下一个稳定周期内的相对位移、相对速度和瞬时 PTO 功率如图 6 所示。图中归一化时间为 t/T 。

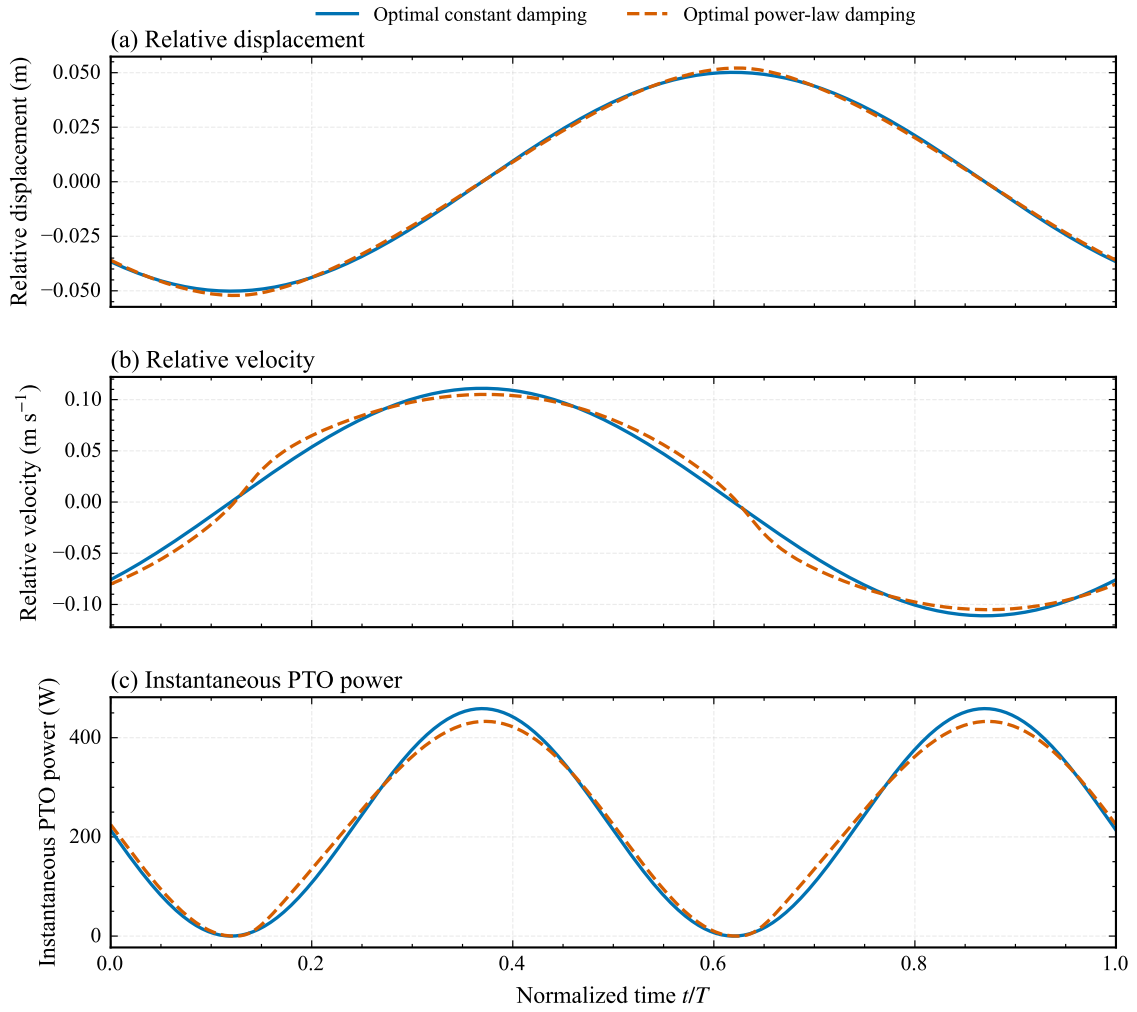


图 6 两种最优 PTO 阻尼下一个稳定周期的响应与输出功率

幂律阻尼最优周期内的关键响应与物理范围汇总于表 5。

表 5 幂律阻尼最优周期的关键指标

指标	数值
单周期 PTO 耗散能量	652.620247 J
瞬时 PTO 功率最大值	432.909259 W
最大相对位移	0.052148 m
最大相对速度	0.105093 m/s
圆柱段吃水范围	1.550772–2.449248 m
弹簧长度范围	0.149810–0.254105 m

6.5 优化结果检验

常量阻尼最优点两侧扰动均使功率下降，复频域动力平衡残差为 8.13×10^{-12} N，时域周期解与频域功率的相对误差为 1.99×10^{-10} 。对幂律阻尼最优解，进一步使用三条不同的路径复核：

1. 零初猜射击：从全零周期初态启动射击，所得功率与最终严格射击结果的相对差为 2.57×10^{-10} ，周期闭合误差为 6.78×10^{-12} 。
2. 冷启动长时积分：从静水平衡零初态出发，经过 239 个周期进入稳定周期，平均功率与严格射击结果的相对差为 1.28×10^{-8} 。
3. 周期能量积分：在最优周期内取 8001 个采样点，直接积分瞬时功率。所得平均功率为 229.994332893 W，与严格射击结果的相对差为 1.42×10^{-10} 。

最优周期内 PTO 瞬时功率始终非负，吃水和弹簧长度也均满足模型的物理适用范围，说明优化结果同时满足周期稳态、能量耗散和结构几何约束。

七、 结论

本文建立了波浪周期激励下浮子-振子系统的二自由度垂荡耦合模型，完成了常量与幂律阻尼下的时域响应计算，并通过收敛、能量和几何范围检验验证了模型可靠性。在此基础上，将平均输出功率统一定义为周期稳态口径，分别得到常量阻尼的唯一内部最优点和幂律阻尼的边界最优点。幂律阻尼的最大平均功率较常量阻尼提高 0.287961%，但比例系数已取到允许上界，说明参数域的边界对最优解具有决定作用。

A 结果文件说明

问题一两种阻尼工况的 898 个完整输出时刻已分别写入下列官方格式结果表：

- result1-1.xlsx：常量阻尼完整结果；
- result1-2.xlsx：幂律阻尼完整结果。

正文表 2 和表 3 均直接取自上述文件。问题二的最终参数、功率、周期指标和验收状态汇总于支撑材 q2_final_summary.json。